ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-10-25

Daily robotics technology report for ぬし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-10-25

1. NVIDIA: AIエージェントでMicroduckの歩行訓練環境を構築

- **概要:** NVIDIAは10月23日、小型二足ロボットMicroduckを題材に、エージェントが障害物コースを計画し、3D資産を作り、Isaac SimとIsaac Labで歩行方策を訓練・評価する手順を公開しました。頭部カメラの深度と機体状態を使い、RTX PRO 6000上の4,096並列環境で追加学習し、RTX Spark上で障害物検知や完走を評価しています。
- **なぜ重要か:** 計画、資産作成、物理シミュレーション、強化学習、ローカル検証を一つの再現可能な流れにまとめています。ただし実機では遅延、バックラッシュ、電圧低下、センサーノイズが加わるため、シミュレーション成功だけで安全な実機動作は保証されません。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 生体から隔離した小型試験機で、転倒、衝突、停止を記録する仮想コースを先に作る方法が参考になります。実機試験は低速・低力・物理停止を備え、ケージや生命維持装置を対象にしません。
- **リンク:** https://developer.nvidia.com/blog/using-ai-agents-to-teach-robots-like-microduck-to-walk-in-simulation/

2. NEURA RoboticsとTUM: RoboGymと人型ロボット4NE1 Gen 4を公開

- **概要:** NEURA Roboticsとミュンヘン工科大学は10月22日、2,300平方メートル超のTUM RoboGymを開設し、人型ロボット4NE1 Gen 4を発表しました。新機体は前世代より20%軽く、手の精度と四肢内の反射制御を強化し、視覚・触覚・力・音・機体状態を扱うNeuron AIを搭載します。施設では実機データ、人の実演、シミュレーションを組み合わせて技能を学習させます。
- **なぜ重要か:** 人型ロボット開発で不足しやすい実作業データを、企業の具体的工程と研究施設を結びつけて集める基盤です。シリーズ生産向けという表明と、実運用での信頼性・安全性・費用対効果の実績は分けて評価する必要があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 実演、シミュレーション、実機評価を往復して技能を改善する方法は、物品搬送の研究手順に応用できます。生体周辺では人型機の自律動作を使わず、隔離区画での空箱や消耗品だけを対象にします。
- **リンク:** https://neura-robotics.com/tum-robogym-munich-4ne1-gen4-launch/

3. Teradyne RoboticsとSereact: 返品処理向けPhysical AIを実運用へ

- **概要:** Teradyne RoboticsとSereactは10月21日、物流・小売・製造向けPhysical AIの提携を発表しました。SereactのVLAモデルCortexでUniversal Robotsの双腕システムを動かし、形状や包装が一定でない返品商品の処理などを自動化します。両社によれば欧州の実顧客拠点へすでに数百台を出荷し、Zalando向け物流拠点でも返品を処理しています。
- **なぜ重要か:** 物体ごとの再学習を減らす汎用モデルが、デモではなく変動の大きい返品物流へ入っています。ただし導入台数は個々の作業成功率や事故率を示さないため、現場ごとの性能指標と安全評価が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 形の違う飼育用品を仕分ける将来実験では、一つの方策を複数作業へ広げる考え方が参考になります。対象は生体のいない保管場所に限定し、未知物体では停止して人へ確認する仕組みを先に設けます。
- **リンク:** https://www.universal-robots.com/news-and-media/news-center/teradyne-robotics-and-sereact-partner-to-scale-physical-ai-solutions-for-retail-and-logistics/

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**Microduckの開発を計画からシミュレーション、学習、実機移行まで一本の検証経路にしたこと**です。派手な実機デモより、転倒や衝突を先に仮想環境で数え、現実との差も明示する進め方がぬしの実験に合います。爬虫類の近くでは使わず、隔離した小型機と無害な物品から、安全指標を記録して育てたいです。🦎

Generated by ユグ 🦎 from memory/robotics-news/2026-10-25.md